2-3 CPU 调度

- 1. 处理机调度的层次
  - 高级调度
    - **别名**：长程调度、作业调度。
    - **调度对象**：作业。
    - **作用**：根据一定算法，决定将外存后备队列中的哪些作业调入内存。
    - **后续工作**：为被调入的作业创建进程、分配必要资源，并放入就绪队列。
    - **适用系统**：主要用于多道批处理系统。
    - **不设置场景**：分时系统和实时系统中一般不设置高级调度。
  - 低级调度
    - **别名**：短程调度、进程调度。
    - **调度对象**：进程。
    - **作用**：根据某种算法，决定就绪队列中的哪个进程获得处理机。
    - **分派过程**：由分派程序将处理机分配给被选中的进程。
    - **地位**：最基本的一种调度。
    - **适用系统**：多道批处理、分时、实时系统中都必须配置。
  - 中级调度
    - **别名**：内存调度。
    - **作用**：把暂时不能运行的进程调到外存等待。
    - **对应状态**：挂起态，也叫就绪驻外存状态。
    - **调入条件**：当挂起进程已具备运行条件且内存稍有空闲时，中级调度决定把哪些进程调回内存。
    - **调入后状态**：修改为就绪态，挂到就绪队列等待。
    - **本质**：中级调度实际上是存储器管理中的对换功能。
- 2. 低级调度的任务
  - 保存 CPU 现场信息
    - **触发时机**：进程调度发生时。
    - **保存内容**：当前进程的 CPU 现场信息。
    - **典型内容**：程序计数器、通用寄存器等。
    - **保存位置**：当前进程 PCB 中。
  - 按算法选取进程
    - **调度程序工作**：从就绪队列中选取一个进程。
    - **状态修改**：将被选中进程状态改为运行态。
    - **准备动作**：准备把 CPU 分配给该进程。
  - 将 CPU 分配给进程
    - **执行者**：分派程序。
    - **恢复现场**：把被选中进程 PCB 中保存的 CPU 现场装入相应寄存器。
    - **交出控制权**：把 CPU 控制权交给被选中进程。
    - **恢复运行**：进程可从上次断点处继续执行。
- 3. 进程调度机制
  - 主要组成
    - **系统调用处理程序**：处理进程发起的系统调用。
    - **中断处理程序**：处理中断事件。
    - **调度程序**：根据算法选择将上机运行的进程。
    - **分派程序**：完成上下文切换并控制新进程上处理机。
  - 调度过程
    - 1. **当前进程触发调度条件**：如请求 I/O 或发生系统调用。
    - 2. **保存当前进程上下文**：把当前进程 CPU 现场保存到 PCB。
    - 3. **当前进程进入相应队列**：如阻塞队列。
    - 4. **调度程序选择新进程**：从就绪队列中选取将上机的进程。
    - 5. **恢复新进程上下文**：从新进程 PCB 中恢复寄存器等信息。
    - 6. **分派程序交出 CPU**：控制被选中进程上处理机运行。
- 4. 进程调度方式
  - 非抢占调度方式
    - **基本规则**：一旦把处理机分配给某进程，就一直让它运行。
    - **不会抢占**：不会因为时钟中断或其他原因抢占该进程处理机。
    - **释放处理机条件**：进程完成，或发生某事件而被阻塞。
    - **可触发调度的因素**：
      - 正在执行进程执行完毕或无法继续执行。
      - 正在执行进程因提出 I/O 请求而暂停执行。
      - 进程通信或同步过程中执行某种原语操作，如 `block` 原语。
  - 抢占调度方式
    - **基本规则**：允许调度程序根据某种原则暂停正在执行的进程。
    - **重新分配**：把处理机重新分配给另一个进程。
    - **现代 OS**：广泛采用抢占调度方式。
    - **批处理系统作用**：防止长进程长时间占用处理机。
    - **分时系统作用**：只有抢占调度才可能实现人机交互。
    - **实时系统作用**：满足实时任务需求。
  - 抢占原则
    - **优先级原则**：优先级高的进程可以抢占处理机。
    - **短进程优先原则**：短进程可优先获得处理机。
    - **时间片原则**：进程按时间片运行，时间片用完后停止该进程并重新调度。
- 5. 进程调度时机
  - 主动放弃
    - **运行完毕**：进程正常终止。
    - **异常终止**：运行过程中发生异常。
    - **请求阻塞**：发生事件并主动请求阻塞。
  - 被动放弃
    - **时间片用完。**
    - **高优先级进程加入就绪队列。**
    - **有更加紧急的事情需要处理。**
- 6. 进程调度目标
  - CPU 利用率
    - **含义**：CPU 有效工作时间在总时间中的比例。
    - **公式**：`CPU 利用率 = CPU 有效工作时间 / (CPU 有效工作时间 + CPU 空闲等待时间)`。
  - 系统吞吐量
    - **含义**：单位时间内 CPU 完成作业的数量。
    - **关注点**：单位时间完成多少作业。
  - 周转时间
    - **含义**：作业从提交到完成所经历的时间。
    - **公式**：`周转时间 = 作业完成时间 - 作业提交时间`。
  - 平均周转时间
    - **含义**：所有作业周转时间的平均值。
    - **公式**：`平均周转时间 = 作业周转时间之和 / 作业数量`。
  - 带权周转时间
    - **含义**：作业周转时间与实际运行时间的比值。
    - **公式**：`带权周转时间 = 作业周转时间 / 作业实际运行时间`。
  - 平均带权周转时间
    - **含义**：所有作业带权周转时间的平均值。
    - **公式**：`平均带权周转时间 = 带权周转时间之和 / 作业数量`。
  - 等待时间
    - **含义**：进程等待 CPU 的时间之和。
    - **关注点**：只统计等待处理机的时间。
  - 响应时间
    - **含义**：从用户提交请求到系统首次产生响应所用时间。
    - **适用关注**：分时系统和交互系统。
- 7. 处理机调度算法
  - 先来先服务 FCFS
    - **适用范围**：既可用于作业调度，也可用于进程调度。
    - **基本规则**：每次选择最先进入队列的作业或进程。
    - **调度动作**：将其调入内存或分配 CPU。
    - **调度依据**：作业或进程到达的先后次序。
    - **抢占性**：只能是非抢占式。
    - **特点**：对长作业有利，对短作业不利。
    - **作业类型倾向**：有利于 CPU 繁忙型作业或进程，不利于 I/O 繁忙型作业或进程。
  - 短作业优先 SJF
    - **基本规则**：短作业或短进程优先调度。
    - **选择对象**：从后备队列或就绪队列中选择估计运行时间最短的作业或进程。
    - **优先级依据**：作业或进程越短，优先级越高。
    - **抢占式 SJF**：剩余运行时间越短，优先级越高。
    - **默认规则**：未说明时默认非抢占式。
    - **性能特点**：平均等待时间和平均周转时间最优。
    - **倾向**：对短作业有利，对长作业不利。
    - **风险**：可能导致长作业饥饿。
    - **相等处理**：估计运行时间相等时，默认按先后顺序服务。
  - 高响应比优先
    - **适用范围**：主要用于作业调度。
    - **考虑因素**：等待时间和估计运行时间。
    - **调度规则**：每次选择响应比最高的作业投入运行。
    - **公式**：`响应比 = (等待时间 + 要求服务时间) / 要求服务时间`。
  - 优先级调度
    - **适用范围**：既可用于作业调度，也可用于进程调度。
    - **优先级含义**：描述作业或进程的紧迫程度。
    - **调度规则**：每次选择优先级最高的作业或进程。
    - **调度动作**：将其放入就绪队列或投入运行。
  - 时间片轮转
    - **适用范围**：主要用于分时系统。
    - **队列组织**：所有就绪进程排成就绪队列。
    - **时钟中断**：OS 每隔一段时间产生一次时钟中断。
    - **调度规则**：把 CPU 分配给就绪队列队首进程。
    - **运行限制**：队首进程执行一个时间片。
  - 多级队列调度
    - **基本规则**：设置多个队列。
    - **队列划分**：不同类型进程分配到不同就绪队列。
    - **队列算法**：每个队列可实行不同调度算法。
    - **队列示意**：
      - 系统进程：优先级调度算法。
      - 交互进程：时间片轮转调度算法。
      - 批处理进程：先来先服务调度算法。
  - 多级反馈队列调度
    - **结合算法**：时间片调度和优先级调度。
    - **队列设置**：设置多个就绪队列。
    - **优先级设置**：每个队列赋予不同优先级。
    - **时间片设置**：不同队列的进程运行时间片不同。
    - **队列内部算法**：每个队列采用 FCFS 算法。
    - **新进程进入**：新进程进入内存后，先放入 1 级队列末尾等待调度。
    - **时间片内完成**：进程撤离系统。
    - **时间片内未完成**：进程转入下一级队列末尾等待调度。
    - **调度条件**：只有 1 级队列为空，才调度 2 级队列进程。
    - **一般规则**：只有 `1` 到 `i-1` 级队列均为空，才调度第 `i` 级队列进程
    - **高优先级新进程到达**：若高优先级队列来了新进程，立即将低优先级队列中占用 CPU 的进程放回原队列队尾，CPU 分配给新到高优先级进程。
- 8. 多处理机系统
  - 对称多处理机
    - **英文**：Symmetric MultiProcessing，SMP。
    - **CPU 地位**：所有 CPU 地位对等。
    - **调度参与**：所有 CPU 均可参与调度。
    - **分配规则**：调度程序可将任意就绪进程分配给任意空闲 CPU。
  - 非对称多处理机
    - **主 CPU**：负责系统管理和进程调度。
    - **内核运行**：内核通常运行在主 CPU 上。
    - **从 CPU**：只负责执行主 CPU 分配的任务，不参与调度。
    - **任务请求**：从 CPU 空闲时向主 CPU 请求任务。
    - **任务分配**：主 CPU 从全局就绪队列中选择进程并分配。
    - **优点**：实现简单，管理方便。
    - **缺点**：调度任务集中在主 CPU，调度开销较大。
- 9. 对称多处理机调度
  - 缓存亲和性
    - **运行状态保留**：进程在某个 CPU 上运行时，会在该 CPU 的 Cache、TLB 中维护许多状态。
    - **同 CPU 再运行**：下次该进程在相同 CPU 上运行时，可利用缓存数据，执行更快。
    - **换 CPU 运行**：在不同 CPU 上执行时，需要重新加载数据，速度变慢。
    - **调度要求**：多处理器调度应考虑缓存亲和性，尽可能将进程保持在同一个 CPU 上。
    - **效果**：把进程分配给有其上下文的处理器更高效。
  - 负载平衡
    - **目标**：尽量让每个处理器负载均衡。
    - **作用**：最大化发挥多处理器优势。
    - **避免情况**：某些 CPU 过忙，而其他 CPU 空闲。
- 10. 多处理机分配方式
  - 动态分配方式
    - **目的**：防止多个处理器忙闲不均。
    - **队列设置**：系统中只设置一个公共就绪队列。
    - **分配规则**：分配进程时，可将进程分配到任意处理器上。
  - 软亲和
    - **含义**：调度程序尽量将一个进程保持在某个 CPU 上运行。
    - **迁移规则**：进程仍可以迁移到其他 CPU。
  - 硬亲和
    - **含义**：用户进程通过系统调用，主动请求系统将其绑定到固定 CPU 上。
    - **特点**：绑定关系更强。
  - 静态分配方式
    - **基本规则**：进程从开始执行到完成，都固定分配到一个处理器上运行。
    - **队列设置**：每个处理机设置一个专用就绪队列。
    - **执行方式**：各就绪队列中的进程先后被分配到对应处理机上执行。
  - 推迁移
    - **执行者**：特定系统程序。
    - **检查方式**：周期性检查各 CPU 负载。
    - **迁移动作**：若发现负载不平衡，从超载 CPU 的就绪队列中推送部分进程到空闲 CPU 的就绪队列。
  - 拉迁移
    - **触发条件**：某个 CPU 负载很低。
    - **迁移动作**：主动从超载 CPU 的就绪队列中拉取部分进程到自己的就绪队列。

by joshuji 由 幕布 发布